

# Гемолитическая болезнь новорождённого

Пороги фототерапии · показания к ОЗПК · когда переливать эритроцитную взвесь

## 1. ПЕРВЫЙ ЧАС: ЧТО ВЗЯТЬ И НА ЧТО СМОТРЕТЬ

| Откуда           | Что берём                                              | О чём говорит                                            |
|------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Мать             | Группа, Rh, непрямая проба Кумбса, титр антител        | Наличие и нарастание изоиммунизации                      |
| Пуповинная кровь | Группа, Rh, <b>прямая проба Кумбса (ПАГТ)</b>          | Подтверждение изоиммунного гемолиза                      |
| Пуповинная кровь | <b>Общий билирубин</b> , Hb, Ht, ретикулоциты, мазок   | Стартовая тяжесть, темп гемолиза                         |
| Ребёнок          | Глюкоза, группа крови, при тяжёлой форме — КЩС, лактат | Гипогликемия при гиперинсулинизме, шок при отёчной форме |

**ABO-конфликт может идти при отрицательной прямой пробе Кумбса**  
Мать O(I), ребёнок A(II)/B(III) + ранняя желтуха (до 24 ч) + сфероциты и ретикулоцитоз в мазке — лечим как ГБН, не дожидаясь лабораторного подтверждения.

## 2. ТЯЖЕСТЬ ПО ПУПОВИННОЙ КРОВИ

| Степень       | Hb пуповинной крови   | Билирубин пуповинной крови | Тактика                                               |
|---------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Лёгкая        | > 140 г/л             | < 68 мкмоль/л              | <b>Фототерапия, контроль билирубина</b>               |
| Средняя       | 100-140 г/л           | 68-85 мкмоль/л             | <b>Интенсивная ФТ сразу, кровь на ОЗПК — заказать</b> |
| Тяжёлая       | < 100 г/л             | > 85 мкмоль/л              | <b>ОЗПК, интенсивная ФТ, ОРИТН</b>                    |
| Отёчная форма | < 100 г/л, часто < 70 | любой                      | <b>Родзал: интубация, частичное ОЗПК, ИВЛ</b>         |

## 3. ПОЧАСОВОЙ ПРИРОСТ БИЛИРУБИНА

$$\text{почасовой прирост} = (B_2 - B_1) \div (t_2 - t_1)$$

Б в мкмоль/л, t в часах. Считать по двум измерениям с интервалом не менее 4-6 ч.

| Прирост, мкмоль/л/ч | Что это значит                           | Действие                                             |
|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| < 5,1               | Обычный темп при физиологической желтухе | Стандартный контроль                                 |
| 5,1-6,8             | Гемолиз идёт                             | Фототерапия, контроль каждые 6 ч                     |
| 6,8-8,5             | Угрожающий темп                          | Интенсивная ФТ + ВВИГ, заказать кровь, готовить ОЗПК |
| > 8,5               | Обгонит порог ОЗПК                       | ОЗПК, не дожидаясь достижения табличного порога      |

У недоношенных и при тяжёлой анемии прирост может быть «нормальным» на фоне уже критического уровня билирубина — решение принимается по абсолютному значению, а прирост лишь показывает, сколько времени есть в запасе.

4. ПОРОГИ ПО КЛИНИЧЕСКИМ РЕКОМЕНДАЦИЯМ МЗ РФ

Общий билирубин сыворотки, мкмоль/л. Прямую фракцию **не вычитать**. Строка — гестационный, а у недоношенного скорректированный возраст (ГВ/СВ); колонка — возраст в часах. Таблицы **ступенчатые**: значение действует на весь интервал целиком, промежуточные значения не интерполируются.

Стандартная фототерапия

| ГВ / СВ   | < 24 ч | 24-48 ч | 48-72 ч | 72-96 ч | 96-120 ч | > 120 ч |
|-----------|--------|---------|---------|---------|----------|---------|
| 22-25 нед | 86     | 86      | 86      | 103     | 120      | 137     |
| 26-27 нед | 86     | 86      | 103     | 137     | 154      | 171     |
| 28-29 нед | 103    | 120     | 137     | 171     | 188      | 205     |
| 30-31 нед | 120    | 137     | 171     | 205     | 222      | 239     |
| 32-34 нед | 137    | 171     | 205     | 239     | 257      | 274     |
| ≥ 35 нед  | 171    | 205     | 239     | 274     | 291      | 308     |

Интенсивная фототерапия

| ГВ / СВ   | < 24 ч | 24-48 ч | 48-72 ч | 72-96 ч | 96-120 ч | > 120 ч |
|-----------|--------|---------|---------|---------|----------|---------|
| 22-25 нед | 103    | 137     | 137     | 154     | 171      | 171     |
| 26-27 нед | 103    | 154     | 171     | 188     | 205      | 205     |
| 28-29 нед | 120    | 171     | 205     | 222     | 239      | 239     |
| 30-31 нед | 137    | 205     | 239     | 257     | 274      | 274     |
| 32-34 нед | 154    | 239     | 274     | 308     | 325      | 325     |
| ≥ 35 нед  | 188    | 274     | 308     | 342     | 376      | 376     |

Операция заменного переливания крови

| ГВ / СВ   | < 24 ч | 24-48 ч | 48-72 ч | 72-96 ч | 96-120 ч | > 120 ч |
|-----------|--------|---------|---------|---------|----------|---------|
| 22-25 нед | 137    | 171     | 205     | 222     | 222      | 222     |
| 26-27 нед | 137    | 171     | 205     | 239     | 257      | 257     |
| 28-29 нед | 154    | 205     | 239     | 274     | 308      | 308     |
| 30-31 нед | 171    | 239     | 274     | 308     | 342      | 342     |
| 32-34 нед | 171    | 274     | 308     | 342     | 376      | 376     |
| ≥ 35 нед  | 205    | 308     | 342     | 376     | 428      | 428     |

**Второе, самостоятельное показание к интенсивной фототерапии**  
Интенсивная (в том числе комбинированная) ФТ показана и тогда, когда общий билирубин оказался **менее чем на 50 мкмоль/л ниже порога ОЗПК**, — независимо от того, достигнут ли табличный порог интенсивной ФТ. В первые сутки это правило иногда срабатывает раньше, чем порог обычной ФТ; смысл его в эскалации уже начатой фототерапии, а не в её отмене.

**ОЗПК немедленно, независимо от цифры билирубина**  
Любые признаки острой билирубиновой энцефалопатии: гипертонус разгибателей, ретроколлиз, опистотонус, пронзительный крик, лихорадка, судороги, апноэ, выраженная летаргия с отказом от сосания.

**Гестационный возраст менее 32 недель**  
Учитывая высокий риск осложнений ОЗПК у глубоко недоношенных, окончательное решение о проведении операции у детей, родившихся ранее 32-й недели гестации, принимает **консилиум врачей**.

**Правило первых суток**  
Любая желтуха, видимая в первые 24 часа жизни, — патологическая. Билирубин срочно, ФТ начинать не дожидаясь результата, если ребёнок явно жёлтый.

## 5. ТРАНСКУТАННЫЙ БИЛИРУБИНОВЫЙ ИНДЕКС

ТБИ позволяет вести динамическое наблюдение без флеботомических потерь — это особенно важно у глубоко недоношенных.

- Первое исследование — в возрасте **24-36 часов** жизни.
- Зона 2 (ниже среднего) — повтор через 24 ч; зона 3 (выше среднего) — через 12 ч; зона 4 (высокий риск) — **через 4-6 ч**.
- При ТБИ выше **255 мкмоль/л** линейная связь с сывороточным билирубином теряется — перепроверять лабораторно.
- ТБИ корректен **до начала** фототерапии. Для оценки её эффективности — только на закрытом участке кожи (лоб) и не раньше чем через 30 минут после окончания сеанса.

У детей с ОНМТ и ЭНМТ билирубиновая энцефалопатия может развиваться уже при умеренном повышении общего билирубина — в диапазоне **171-255 мкмоль/л**.

## 6. ПОКАЗАНИЯ К ОЗПК — СВОД

| Категория                                                  | Критерий                                                                                       |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Абсолютные — ОЗПК готовим сразу после стабилизации         |                                                                                                |
| Клиника                                                    | Любая стадия острой билирубиновой энцефалопатии                                                |
| Пуповинная кровь                                           | Общий билирубин > 85 мкмоль/л                                                                  |
| Пуповинная кровь                                           | Нб < 100 г/л (или отёчная форма ГБН)                                                           |
| Уровень билирубина                                         | Достигнут табличный порог ОЗПК (разделы 4-5)                                                   |
| Динамика                                                   | Прирост > 8,5 мкмоль/л/ч на фоне интенсивной ФТ                                                |
| Относительные — решение по совокупности, готовность к ОЗПК |                                                                                                |
| Динамика                                                   | Прирост 6,8-8,5 мкмоль/л/ч, несмотря на интенсивную ФТ                                         |
| Уровень билирубина                                         | До порога ОЗПК осталось < 35 мкмоль/л и он растёт                                              |
| Анемия                                                     | Прогрессирующая анемия при продолжающемся гемолизе                                             |
| Соотношение                                                | Билирубин (мкмоль/л) / альбумин (г/л) > 8,5 у доношенного (> 6,8 у недоношенного или больного) |

**Пока готовится кровь — не терять время**  
Интенсивная ФТ (несколько источников, максимум открытой кожи,  $\geq 30$  мкВт/см<sup>2</sup>/нм) + ВВИГ 0,5-1,0 г/кг в/в за 2-4 ч при подтверждённом изоиммунном гемолизе; при сохраняющемся росте можно повторить через 12 ч. Не допускать дегидратации: кормить каждые 2-3 ч, при необходимости — инфузия.

## 7. РАСЧЁТ И СОСТАВ ОЗПК

$$V_{\text{общий}} = 2 \times \text{ОЦК} = 2 \times 80-85 \text{ мл/кг} \approx 160-170 \text{ мл/кг}$$

Замена двух ОЦК убирает ~85 % эритроцитов ребёнка и ~50 % билирубина.

| Компонент           | Доля | Расчёт на 3,0 кг (V = 480 мл) |
|---------------------|------|-------------------------------|
| Эритроцитная взвесь | 2/3  | 320 мл                        |
| СЗП                 | 1/3  | 160 мл                        |
| Итог                | —    | <b>Нт смеси 0,45-0,50</b>     |

## Подбор компонентов

| Тип конфликта                | Эритроциты                                           | Плазма                    |
|------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|
| Rh-конфликт                  | Группа <b>ребёнка, Rh-отрицательные</b>              | AB(IV) или группы ребёнка |
| ABO-конфликт                 | <b>O(I)</b> , Rh как у ребёнка                       | AB(IV)                    |
| Сочетанный / редкие антигены | <b>O(I) Rh-отрицательные</b> , индивидуальный подбор | AB(IV)                    |

- Срок хранения эритроцитов — **не более 3 суток** (оптимально  $\leq 24$  ч): свежая кровь = меньше калия.
- Обязательно: облучённые (профилактика РТПХ) и лейкоредуцированные компоненты.
- Подогрев до 36–37 °С. Холодная кровь = гипотермия, аритмии, гипогликемия.
- Индивидуальный подбор и проба на совместимость с сывороткой матери **и** ребёнка.
- При отёчной форме — сначала **частичное** ОЗПК эритроцитами O(I) Rh–, 45–80 мл/кг, для коррекции анемии; полное ОЗПК позже, после стабилизации.

## 8. ТЕХНИКА ОЗПК

- Пупочный венозный катетер, кончик в нижней полой вене (глубина  $\approx [0,5 \times \text{длина тела в см}] + 1$ ); положение подтвердить рентгенологически или УЗИ.
- Ребёнок в кувезе/на источнике тепла, мониторинг ЧСС, SpO<sub>2</sub>, АД, температуры; желудок опорожнить, энтеральное питание на время процедуры прекратить.
- Дробно, «вывел — ввёл». Объём одного замещения: **доношенные 10–20 мл/кг, недоношенные 5–10 мл/кг**, под контролем гемодинамики, дыхания и диуреза.
- Скорость одного замещения — **3–4 мл/мин**. Весь объём за 2–3 часа: быстрее нельзя, резкие колебания ОЦК и осмолярности.
- Соотношение компонентов: **на 2 шприца эритроцитсодержащих компонентов — 1 шприц СЗП**.
- После каждых 100 мл замещающей среды — **кальция глюконат 10 % 0,3 мл/кг** (или кальция хлорид 10 % 0,3 мл/кг), разведённый в 5 мл 5 % декстрозы, **только между шприцами с эритроцитами**.
- Первую порцию выведенной крови — на билирубин; перед окончанием операции — повторно.
- Пакет периодически покачивать: эритроциты оседают, иначе к концу переливаем плазму.
- В конце — контроль: билирубин, ОАК с тромбоцитами, глюкоза, К, Na, Ca ионизированный, КЩС.
- Суммарный объём введённых компонентов должен равняться суммарному объёму выведенной крови — с учётом порций, взятых на анализы.
- Сразу после ОЗПК — интенсивная фототерапия. Билирубин через 2, 4, 6 и 12 ч: рикошет до 50 % от исходного уровня — норма, но требует решения о повторном ОЗПК.

## Критерий эффективности

Об безусловной эффективности ОЗПК говорит **более чем двукратное снижение билирубина** к концу операции.

## Осложнения — за чем следить

| Когда    | Осложнение                            | Профилактика / реакция                                 |
|----------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Во время | Гипокальциемия (аритмия, судороги)    | Кальция глюконат 0,3 мл/кг каждые 100 мл               |
| Во время | Гиперкалиемия, аритмии                | Свежие эритроциты, ЭКГ-мониторинг                      |
| Во время | Гипотермия                            | Подогрев компонентов и кувеза                          |
| Во время | Воздушная эмболия, перегрузка объёмом | Строгий баланс «вывел — ввёл»                          |
| После    | <b>Гипогликемия (гиперинсулинизм)</b> | Глюкоза через 1, 2, 4 ч; инфузия глюкозы               |
| После    | Тромбоцитопения, коагулопатия         | ОАК с тромбоцитами после процедуры                     |
| После    | <b>НЭК, тромбоз воротной вены</b>     | Энтеральное питание возобновлять осторожно через 4–6 ч |
| После    | Инфекция катетера, сепсис             | Асептика, катетер удалить как можно раньше             |

## 9. КОГДА ПЕРЕЛИВАТЬ ЭРИТРОЦИТНУЮ ВЗВЕСЬ (НЕ ОЗПК)

Пороговый Hb (г/л) и Ht. Это **ориентиры для стабильного ребёнка**: при симптомной анемии переливаем на уровень выше, при бессимптомной и растущих ретикулоцитах — ждём.

| Возраст      | ИВЛ или FiO <sub>2</sub> > 0,35 | CPAP / FiO <sub>2</sub> ≤ 0,35 | Без респираторной поддержки |
|--------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 1-я неделя   | Hb < 120 (Ht < 0,36)            | Hb < 110 (Ht < 0,33)           | Hb < 100 (Ht < 0,30)        |
| 2-я неделя   | Hb < 110 (Ht < 0,33)            | Hb < 100 (Ht < 0,30)           | Hb < 85 (Ht < 0,25)         |
| ≥ 3-й недели | Hb < 100 (Ht < 0,30)            | Hb < 85 (Ht < 0,25)            | Hb < 75 (Ht < 0,23)         |

### Переливать выше порога — если есть симптомная анемия

|                                                   |                                        |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Тахикардия > 180/мин в покое                      | Тахипноэ > 80/мин в покое              |
| ≥ 2 эпизодов апноэ с масочной вентиляцией за 24 ч | > 9 эпизодов апноэ/брадикардий за 24 ч |
| Прибавка < 10 г/кг/сут при 120 ккал/кг/сут        | Растущая потребность в кислороде       |
| Лактат > 2,5 ммоль/л без другой причины           | Острая кровопотеря ≥ 10 % ОЦК          |

$$V \text{ (мл)} = (\text{Hb цель} - \text{Hb факт}) \times \text{масса (кг)} \times 80 \div \text{Hb эр. взвеси}$$

Hb в г/л; Hb эритроцитной взвеси принимаем за ≈ 200 г/л. Рабочее правило: 10 мл/кг поднимает Hb примерно на 20 г/л (Ht на 0,06).

|                           |                                                    |               |                                         |
|---------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|
| Стандартная доза          | <b>10-20 мл/кг</b>                                 | Скорость      | <b>5 мл/кг/ч, вся доза ≤ 4 ч</b>        |
| Компонент                 | <b>Эр. взвесь, облучённая, лейкоредуцированная</b> | Срок хранения | <b>≤ 5 суток при дозе &gt; 20 мл/кг</b> |
| Сердечная недостаточность | <b>5 мл/кг за 4 ч, дробно, ± фуросемид</b>         | Контроль Hb   | <b>Через 4-6 ч после трансфузии</b>     |

#### Отёчная форма — объём убивает

При водянке плода эритроциты вводить малыми дробными дозами (5-10 мл/кг), предпочтительно как частичное ОЗПК с изоволемическим выведением крови ребёнка. Обычная трансфузия 20 мл/кг на фоне сердечной недостаточности — прямой путь к отёку лёгких.

## 10. ЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ

- Не вычитать прямую фракцию из общего билирубина при оценке порогов.
- Не назначать фенобарбитал для снижения билирубина — не работает, седирует и мешает оценке неврологии.
- Не вливать альбумин рутинно; инфузия альбумина не входит в стандарт и не заменяет ОЗПК.
- Не отменять грудное вскармливание рутинно — наоборот, частые кормления ускоряют выведение билирубина.
- Не прерывать интенсивную ФТ «на кормление» при уровне, близком к порогу ОЗПК.
- Не ориентироваться на визуальную оценку желтухи и не заменять ею лабораторный билирубин.

## 11. ПОСЛЕ ВЫПИСКИ: ПОЗДНЯЯ АНЕМИЯ

Гемолиз и супрессия эритропоэза материнскими антителами продолжаются до 8-12 недель. После ОЗПК или тяжёлой ГБН — Hb, Ht и ретикулоциты **раз в 1-2 недели до 3 месяцев**.

- Падение Hb с низкими ретикулоцитами — гипорегенераторная анемия; обсудить эпоэтин.
- Препараты железа — только при подтверждённом дефиците: после ОЗПК и трансфузий железо обычно в избытке, ферритин может быть высоким.
- Фолиевая кислота на период активного гемолиза.

## 12. КРИВЫЕ ААР 2004 — ДЛЯ СРАВНЕНИЯ

В России приоритет у ступенчатых таблиц клинических рекомендаций (раздел 4). Кривые ААР приведены справочно: они непрерывны, учитывают факторы риска и применимы только при ГВ  $\geq$  35 недель. Расхождения с таблицами КР бывают существенными — при разнотчении следуйте КР.

### Группы риска ААР

|         |                                                                       |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|
| Низкий  | $\geq$ 38 нед, без факторов риска                                     |
| Средний | $\geq$ 38 нед + факторы риска или 35–37 <sup>6</sup> нед без факторов |
| Высокий | 35–37 <sup>6</sup> нед + факторы риска                                |

Факторы риска: изоиммунный гемолиз (ГБН, проба Кумбса +), дефицит Г6ФД, асфиксия в родах, сепсис, ацидоз, выраженная летаргия, нестабильная температура, альбумин < 30 г/л. Практически любой ребёнок с ГБН попадает минимум в средний риск, а недоношенный с ГБН — в высокий.

### ААР: порог начала фототерапии

| Группа риска | 24 ч | 48 ч | 72 ч | 96 ч | $\geq$ 120 ч |
|--------------|------|------|------|------|--------------|
| Низкий       | 205  | 257  | 308  | 359  | 359          |
| Средний      | 171  | 222  | 257  | 291  | 308          |
| Высокий      | 137  | 188  | 231  | 239  | 257          |

### ААР: порог ОЗПК

| Группа риска | 24 ч | 48 ч | 72 ч | 96 ч | $\geq$ 120 ч |
|--------------|------|------|------|------|--------------|
| Низкий       | 325  | 376  | 410  | 428  | 428          |
| Средний      | 282  | 325  | 359  | 376  | 376          |
| Высокий      | 257  | 291  | 316  | 325  | 325          |

## ИСТОЧНИКИ

- Клинические рекомендации МЗ РФ «Гипербилирубинемия недоношенных» — ID 917\_1, размещены 04.06.2025. [https://cr.minzdrav.gov.ru/preview-cr/917\\_1](https://cr.minzdrav.gov.ru/preview-cr/917_1)
- Клинические рекомендации МЗ РФ «Неонатальная желтуха» — ID 916\_1, размещены 04.06.2025. [https://cr.minzdrav.gov.ru/preview-cr/916\\_1](https://cr.minzdrav.gov.ru/preview-cr/916_1)
- Клинические рекомендации МЗ РФ «Резус-изоиммунизация. Гемолитическая болезнь плода» — ID 596\_3, размещены 05.09.2024. [https://cr.minzdrav.gov.ru/preview-cr/596\\_3](https://cr.minzdrav.gov.ru/preview-cr/596_3)
- Клинические рекомендации МЗ РФ «Ранняя анемия недоношенных» — ID 661\_2, размещены 22.07.2024. [https://cr.minzdrav.gov.ru/preview-cr/661\\_2](https://cr.minzdrav.gov.ru/preview-cr/661_2)
- Клинические рекомендации МЗ РФ «Врожденная анемия вследствие кровопотери у плода и другие врожденные анемии новорожденных» — ID 660\_2, размещены 22.07.2024. [https://cr.minzdrav.gov.ru/preview-cr/660\\_2](https://cr.minzdrav.gov.ru/preview-cr/660_2)
- Клинические рекомендации МЗ РФ «Геморрагическая болезнь плода и новорожденного» — ID 906\_1, размещены 15.04.2025. [https://cr.minzdrav.gov.ru/preview-cr/906\\_1](https://cr.minzdrav.gov.ru/preview-cr/906_1)
- Приложение А3.3 указанных КР — «New 2017 revised Kobe University treatment criteria»: источник таблиц порогов фототерапии и ОЗПК в разделе 4.
- Правила клинического использования донорской крови и её компонентов — требования к подбору, облучению и срокам хранения.
- ААР Subcommittee on Hyperbilirubinemia, 2004 — номограммы для ГВ  $\geq$  35 нед (пересчёт мг/дл  $\times$  17,1), раздел 12.
- Пороги трансфузии эритроцитов — консенсусные протоколы неонатальной трансфузиологии.